



UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA

MONITORANDO - Sistema de controle e auxílio para monitorias universitárias

Allan Gabriel da Cunha Vasconcelos - 20240009142

Davi Alves Rodrigues - 20230102377

Gabriel Barbosa Ribeiro de Oliveira - 20230012814

João Vitor Sampaio Costa - 20230089776

Nathan Meira Nóbrega - 20240008904

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
<09/06/2026>	<1.00>	<Foi escrito a descrição geral, o Glossário, a Documentação do uso de 2 técnicas de elicitação e resultados a partir delas, os Requisitos Funcionais com mais importante do sistema e os Requisitos-não funcionais que contemplem várias categorias>	<Alan, Davi, Gabriel, João Vitor e Nathan>
<25/06/2026>	<1.10>	<Foi incluída a documentação completa da segunda técnica de elicitação. Também foram adicionados os artefatos parciais gerados durante a elicitação. A seção de considerações finais da elicitação foi revisada. Os Requisitos Funcionais (RFs) tiveram sua classificação de prioridade reavaliada e foi adicionada a rastreabilidade. Por fim, os Requisitos Não Funcionais (RNFs) foram revisados para incluir métricas objetivas e mensuráveis.>	<Alan, Davi, Gabriel, João Vitor e Nathan>
<06/07/2026>	<1.20>	<Foi adicionado o Requisito Funcional [RF008] referente à promoção e revogação de perfil de Monitor pelo Coordenador. Foi incluída a nova Seção 5.3 – Regras de Negócio, formalizando as regras RN001 a RN009 já referenciadas no Glossário e nos requisitos, mas que ainda não possuíam descrição própria no corpo do documento.>	<Alan, Davi, Gabriel, João Vitor e Nathan>
<14/07/2026>	<1.30>	<Foi incluída a Seção 7 – Análise de Casos de Uso, contendo o diagrama de classes de análise com heranças, associações e dependências entre as entidades do sistema, e a matriz de rastreabilidade entre casos de uso e classes de análise. >	<Alan, Davi, Gabriel, João Vitor e Nathan>

Sumário:

1. Introdução	4
1.1. Propósito do documento	4
1.2. Visão geral do documento	4
1.3. Documentos relacionados	5
2. Descrição geral	5
2.1. Motivação	5
2.2. Problemas identificados	5
2.3. Visão geral do sistema	6
2.4. Usuários do sistema	6
2.5. Suposições e restrições gerais	7
3. Glossário	7
3.1 Entidade Usuário	7
Atributos	7
3.2 Entidade Aluno	7
Atributos	8
3.3 Entidade Monitor	8
Atributos	8
3.4 Entidade Docente	8
Atributos	8
3.5 Entidade Coordenador	8
Atributos	8
3.6 Entidade Disciplina	8
Atributos	9
3.7 Entidade Sessão de Monitoria	9
Atributos	9
3.8 Entidade Demonstração de Interesse	9
Atributos	9
3.9. Entidade Material	10
Atributos	10
3.10. Entidade Relatório	10
Atributos	10
3.11 Siglas e Acrônimos	11
3.12 Prioridades dos Requisitos	11
Essencial	11
Importante	11
Desejável	11
Fora do Escopo	11
4. Elicitação de Requisitos	12
4.1 Análise Documental	12
Descrição da Técnica	12
Execução	12

Fontes Consultadas	13
Resultados Obtidos	13
4.2 Brainstorming	13
Descrição da Técnica	13
Execução	14
Dinâmica Realizada	14
Resultados Obtidos	14
4.3 Considerações Finais	15
5. Análise de Requisitos	16
5.1 Requisitos Funcionais	16
[RF001] Visualizar Lista de Monitorias	16
[RF002] Demonstrar Interesse em Sessão de Monitoria	16
[RF003] Gerenciar Horários de Monitoria	17
[RF004] Registrar Presença em Sessão de Monitoria	17
[RF005] Gerenciar Materiais Didáticos	18
[RF006] Gerar Relatórios de Monitoria	18
[RF007] Autenticar Usuário	19
[RF008] Gerenciar Perfil de Monitor	19
5.2 Requisitos Não Funcionais	19
5.2.1 Usabilidade	19
[NF001] Navegação Simplificada	20
[NF002] Interface Responsiva	20
[NF003] Consistência Visual	20
[NF004] Feedback de Operações	21
[NF005] Facilidade de Aprendizagem	21
5.2.2 Desempenho	21
[NF006] Tempo de Resposta da Interface	21
[NF007] Desempenho de Upload de Materiais	22
[NF008] Tempo de Geração de Relatórios	22
[NF009] Capacidade de Usuários Simultâneos	22
5.3 Regras de Negócio	22
[RN001] Janela para cancelamento de Check-in confirmado	22
[RN002] Formatos de arquivo aceitos para Materiais	23
[RN003] Tamanho máximo de Material	23
[RN004] Restrição de escopo de escrita por vínculo disciplinar	23
[RN005] Escala temporal dos gráficos de relatórios	23
[RN006] Dados obrigatórios para cadastro de Aluno	23
[RN007] Dados obrigatórios para cadastro de Docente	23
[RN008] E-mail institucional obrigatório	23
[RN009] Política de senha	23
6. Especificação de Requisitos	24

Acesso	24
[CdU001] Autenticar Usuário	24
Sessões de Monitoria	25
[CdU005] Demonstrar Interesse em Sessão de Monitoria	25
[CdU010] Registrar Presença em Sessão (Discente)	26
6.1 Diagrama de Casos de Uso	27
7. Cobertura dos Requisitos Funcionais	29

1. Introdução

Este documento apresenta a Especificação de Requisitos do sistema **Monitorando**, uma plataforma web desenvolvida para centralizar e organizar as atividades de monitoria acadêmica, promovendo uma melhor comunicação entre estudantes, monitores, professores e coordenadores. O documento tem como objetivo descrever de forma clara e estruturada os requisitos funcionais, requisitos não funcionais, regras de negócio, casos de uso e demais informações necessárias para o desenvolvimento e validação do sistema.

1.1. Propósito do documento

Este documento apresenta a especificação de requisitos do sistema Monitorando, uma plataforma web desenvolvida para apoiar a gestão de monitorias acadêmicas da Universidade Federal da Paraíba. Seu objetivo é definir de forma clara e estruturada as funcionalidades, restrições e características necessárias para o desenvolvimento da solução, servindo como referência para toda a equipe envolvida no projeto.

A documentação busca estabelecer um entendimento comum entre desenvolvedores, analistas, avaliadores e demais interessados, reduzindo ambiguidades e facilitando as etapas de implementação, validação e manutenção do sistema.

1.2. Visão geral do documento

Este documento está organizado da seguinte forma:

- **Seção 2:** apresenta a descrição geral do sistema, sua motivação, problemas identificados, usuários e restrições.
- **Seção 3:** apresenta o glossário de termos, siglas e conceitos utilizados.

- **Seção 4:** descreve as técnicas de elicitação empregadas para levantamento dos requisitos.
- **Seção 5:** apresenta os requisitos funcionais e não funcionais do sistema.

1.3. Documentos relacionados

1. Documento de Requisitos do Sistema Monitorando – Versão 1.0.
2. Regulamentos institucionais da UFPB referentes aos programas de monitoria.
3. IEEE 29148 – Systems and Software Engineering – Requirements Engineering.
4. Sommerville, Ian. Engenharia de Software.

2. Descrição geral

2.1. Motivação

O ambiente acadêmico atual apresenta dificuldades relacionadas à organização das atividades de monitoria. Informações sobre horários, materiais de estudo e atendimentos costumam estar distribuídas em diferentes canais de comunicação, como grupos de mensagens, e-mails e plataformas independentes. Essa fragmentação dificulta o acesso dos estudantes às informações necessárias e aumenta a carga administrativa de monitores e professores.

Diante desse cenário, surgiu a proposta do Monitorando, uma plataforma capaz de centralizar informações e serviços relacionados às monitorias acadêmicas, proporcionando maior organização, transparência e eficiência para todos os envolvidos.

2.2. Problemas identificados

Durante o levantamento de requisitos foram identificados diversos problemas que afetam a experiência dos usuários. Os estudantes frequentemente encontram dificuldades para localizar horários atualizados de monitoria e materiais de apoio. Os monitores precisam realizar registros de atendimento manualmente e gerenciar informações dispersas em diferentes meios de comunicação. Além disso, professores e coordenadores possuem acesso limitado a indicadores que permitam avaliar a participação dos alunos e o impacto das monitorias.

A ausência de uma plataforma centralizada gera retrabalho, perda de informações e reduz a eficiência dos programas de apoio acadêmico.

2.3. Visão geral do sistema

O Monitorando é uma plataforma web desenvolvida com o propósito de reunir em um único ambiente todos os recursos necessários para o gerenciamento de monitorias universitárias. O sistema permitirá a consulta de disciplinas que possuem monitoria ativa, a visualização de horários disponíveis, o registro de interesse em atendimentos, o compartilhamento de materiais didáticos e a geração de relatórios de acompanhamento.

A solução também disponibilizará mecanismos de autenticação e controle de acesso baseados nos diferentes perfis de usuários, garantindo que cada participante tenha acesso apenas às funcionalidades compatíveis com suas responsabilidades dentro da instituição.

Nesta primeira versão não serão contempladas integrações diretas com sistemas institucionais como SIGAA ou Moodle, bem como funcionalidades de videoconferência nativas. Tais recursos poderão ser considerados em futuras evoluções do projeto.

2.4. Usuários do sistema

O sistema será utilizado por quatro grupos principais de usuários.

Os alunos representam o público que mais utilizará a plataforma. Eles acessarão o sistema para localizar monitorias disponíveis, visualizar horários de atendimento, registrar interesse em sessões, acessar materiais didáticos e confirmar presença nas atividades realizadas.

Os monitores serão responsáveis pela gestão operacional das monitorias. Caberá a eles cadastrar horários de atendimento, disponibilizar materiais de estudo, acompanhar a demanda dos alunos e registrar informações relacionadas às sessões realizadas.

Os professores utilizarão o sistema principalmente para acompanhar indicadores de participação, disponibilizar conteúdos complementares e gerar relatórios relacionados ao desempenho das monitorias vinculadas às suas disciplinas.

Por fim, os coordenadores terão funções administrativas mais amplas, incluindo o gerenciamento de usuários, a promoção de alunos para monitores e o acompanhamento geral das atividades

desenvolvidas dentro da plataforma.

2.5. Suposições e restrições gerais

O desenvolvimento do Monitorando considera que todos os usuários possuirão acesso à internet e utilizarão navegadores modernos compatíveis com aplicações web. O sistema adotará exclusivamente e-mails institucionais como forma de identificação dos usuários, garantindo maior confiabilidade no processo de autenticação.

Além disso, a plataforma deverá respeitar as normas institucionais relacionadas aos programas de monitoria e armazenar os dados de forma segura, preservando a integridade das informações acadêmicas.

3. Glossário

3.1 Entidade Usuário

Representa qualquer pessoa autenticada na plataforma Monitorando.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
idUsuario	Inteiro	10 dígitos	Identificador único
nomeCompleto	Texto	100 caracteres	Nome completo do usuário
email	Texto	100 caracteres	E-mail institucional válido
senha	Texto	8 a 100 caracteres	Deve conter pelo menos uma letra maiúscula e um número
statusConta	Enum	-	Ativa, Inativa, Pendente de Validação
codigoVerificacao	Numérico	6 dígitos	Código enviado por e-mail

3.2 Entidade Aluno

Representa um estudante regularmente matriculado que utiliza a plataforma para participar das monitorias.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
matricula	Texto	20 caracteres	Matrícula institucional
usuario	Referência	-	Usuário associado

3.3 Entidade Monitor

Representa um estudante autorizado a realizar atendimentos de monitoria.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
usuario	Referência	-	Usuário associado
disciplinaVinculada	Referência	-	Disciplina associada

3.4 Entidade Docente

Representa professores e coordenadores vinculados ao sistema.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
usuario	Referência	-	Usuário associado

3.5 Entidade Coordenador

Representa um usuário responsável pela administração das monitorias e gestão de perfis.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
usuario	Referência	-	Usuário associado

3.6 Entidade Disciplina

Representa uma disciplina acadêmica cadastrada na plataforma.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
idDisciplina	Inteiro	10 dígitos	Identificador único
nome	Texto	100 caracteres	Nome oficial da disciplina
quantidadeMonitores	Inteiro	3 dígitos	Valor maior ou igual a zero
quantidadeSesoes	Inteiro	4 dígitos	Valor maior ou igual a zero

3.7 Entidade Sessão de Monitoria

Representa um horário de atendimento disponibilizado por um monitor.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
idSessao	Inteiro	10 dígitos	Identificador único
data	Data	DD/MM/AAAA	Data do atendimento
horalnicio	Hora	HH:MM	Horário inicial
horaFim	Hora	HH:MM	Horário final
status	Enum	-	Disponível, Indisponível, Em Andamento, Encerrada
local	Texto	100 caracteres	Local de atendimento
codigoPresenca	Alfanumérico	6 caracteres	Código gerado para validação de presença

3.8 Entidade Demonstração de Interesse

Representa o registro de interesse de um discente em participar de uma sessão de monitoria.

Atributos

Atributo	Tipo	Taman ho	Domínio
-----------------	-------------	---------------------	----------------

idInteresse	Inteiro	10 dígitos	Identificador único
dataRegistro	DataHora	-	Data e hora do registro
statusPresenca	Enum	-	Pendente, Presente, Ausente
aluno	Referência	-	Aluno associado
sessao	Referência	-	Sessão associada

3.9. Entidade Material

Representa qualquer recurso didático disponibilizado no sistema.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
idMaterial	Inteiro	10 dígitos	Identificador único
nomeArquivo	Texto	150 caracteres	Nome do arquivo
formato	Texto	5 caracteres	PNG, JPEG, TIF, PDF, MP4, WAV ou MKV
tamanhoArquivo	Decimal	Até 200 MB	Conforme RN003
dataUpload	DataHora	-	Data de envio
autor	Referência	-	Monitor ou Docente
disciplina	Referência	-	Disciplina associada

3.10. Entidade Relatório

Representa um relatório gerado para acompanhamento das monitorias.

Atributos

Atributo	Tipo	Tamanho	Domínio
idRelatorio	Inteiro	10 dígitos	Identificador único

dataGeracao	DataHora	-	Momento da geração
totalSessoes	Inteiro	5 dígitos	Quantidade de sessões
totalPresencas	Inteiro	5 dígitos	Quantidade de presenças
totalCancelamentosDiscent e	Inteiro	5 dígitos	Cancelamentos por discentes
totalCancelamentosMonitor	Inteiro	5 dígitos	Cancelamentos por monitores

3.11 Siglas e Acrônimos

Sigla	Significado
-------	-------------

RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RN	Regra de Negócio
CdU	Caso de Uso
UFPB	Universidade Federal da Paraíba

3.12 Prioridades dos Requisitos

Essencial

Requisitos indispensáveis para o funcionamento do sistema. Sem eles, o Monitorando não atende aos seus objetivos principais.

Importante

Requisitos que agregam valor ao sistema e melhoram sua utilização, mas que não impedem seu funcionamento básico.

Desejável

Requisitos que oferecem melhorias e funcionalidades complementares, podendo ser implementados em versões futuras.

Fora do Escopo

Requisitos identificados durante o levantamento, mas que não serão implementados na versão atual do sistema.

4. Elicitação de Requisitos

A elicitação de requisitos teve como objetivo compreender as necessidades dos diferentes usuários do sistema Monitorando, identificar os problemas existentes no processo atual de monitorias acadêmicas e definir as funcionalidades necessárias para a solução proposta.

Para garantir uma coleta de informações consistente e alinhada ao contexto institucional, foram utilizadas duas técnicas complementares: Análise Documental e Brainstorming. A combinação dessas técnicas permitiu identificar tanto as regras formais relacionadas às monitorias acadêmicas quanto as necessidades práticas dos usuários que utilizarão a plataforma.

4.1 Análise Documental

Descrição da Técnica

A Análise Documental consiste no estudo sistemático de documentos existentes relacionados ao domínio do problema. Essa técnica foi escolhida por permitir a identificação de regras institucionais, restrições operacionais, responsabilidades dos participantes e processos administrativos já estabelecidos pela universidade.

Considerando que o sistema Monitorando está diretamente relacionado às atividades de monitoria acadêmica, tornou-se essencial compreender os regulamentos que orientam essas atividades antes da definição dos requisitos.

Execução

Data: 08 de junho de 2026

Horário: 14h00 às 17h00

Local: Centro de Informática da UFPB e ambiente virtual de colaboração da equipe.

Participantes:

- Allan Gabriel da Cunha Vasconcelos
- Davi Alves Rodrigues
- Gabriel Barbosa Ribeiro de Oliveira

- João Vitor Sampaio Costa
- Nathan Meira Nóbrega

Fontes Consultadas

Durante a atividade foram analisados documentos institucionais relacionados aos programas de monitoria e tutoria da Universidade Federal da Paraíba, incluindo:

- Editais de monitoria;
- Resoluções institucionais;
- Regulamentos acadêmicos;
- Normas referentes às atribuições de monitores e docentes;
- Procedimentos administrativos relacionados ao acompanhamento das monitorias.

Resultados Obtidos

A análise permitiu identificar diversas necessidades e restrições que deveriam ser contempladas pelo sistema. Entre os principais resultados obtidos destacam-se:

- Necessidade de controle de acesso baseado em perfis distintos de usuários;
- Existência de diferentes papéis institucionais, como alunos, monitores, professores e coordenadores;
- Necessidade de registrar atendimentos realizados;
- Necessidade de disponibilização de materiais didáticos;
- Necessidade de acompanhamento das atividades por parte dos docentes e coordenadores;
- Necessidade de geração de relatórios quantitativos para avaliação das monitorias.

Essas informações serviram como base para a definição dos requisitos funcionais relacionados à autenticação, gerenciamento de usuários, controle de presença e geração de relatórios.

4.2 Brainstorming

Descrição da Técnica

O Brainstorming é uma técnica colaborativa utilizada para geração e organização de ideias a partir da discussão entre os participantes envolvidos no projeto. Essa técnica foi escolhida por permitir a identificação rápida de problemas, necessidades e oportunidades de melhoria relacionadas ao contexto das monitorias acadêmicas.

Além disso, o Brainstorming possibilitou consolidar as informações obtidas durante a análise documental e complementar os requisitos com base nas experiências pessoais dos integrantes da equipe enquanto estudantes universitários.

Execução

Data: 04 de junho de 2026

Horário: 18h30 às 21h00

Local: Sala de estudos do Centro de Informática da UFPB.

Participantes:

- Allan Gabriel da Cunha Vasconcelos
- Davi Alves Rodrigues
- Gabriel Barbosa Ribeiro de Oliveira
- João Vitor Sampaio Costa
- Nathan Meira Nóbrega

Dinâmica Realizada

Inicialmente cada integrante apresentou os resultados obtidos durante as pesquisas individuais e a análise documental. Em seguida foram discutidos os principais problemas enfrentados atualmente por estudantes, monitores e docentes durante as atividades de monitoria.

As ideias levantadas foram registradas e posteriormente agrupadas por afinidade, permitindo identificar funcionalidades prioritárias e estabelecer uma visão comum sobre o escopo do sistema.

Resultados Obtidos

O Brainstorming permitiu identificar diversos problemas que não estavam explicitamente descritos nos documentos institucionais, mas que afetam diretamente os usuários do processo.

Os principais problemas identificados foram:

- Dificuldade para encontrar horários atualizados de monitoria;
- Falta de um ambiente centralizado para materiais didáticos;
- Ausência de mecanismos para registrar interesse em sessões de monitoria;
- Falta de comunicação direta entre alunos e monitores;

- Necessidade de notificações automáticas para reduzir faltas;
- Dificuldade de acompanhamento do impacto das monitorias pela coordenação.

Como resultado das discussões foram definidos requisitos relacionados à consulta de monitorias, demonstração de interesse, notificações automáticas, compartilhamento de materiais, sistema de mensagens e geração de indicadores de desempenho.

4.3 Considerações Finais

A utilização conjunta da Análise Documental e do Brainstorming permitiu obter uma visão abrangente do problema a ser solucionado pelo Monitorando. Enquanto a análise documental garantiu conformidade com as normas institucionais, o brainstorming possibilitou compreender necessidades práticas dos usuários e identificar oportunidades de melhoria no processo atual de monitorias acadêmicas.

A partir dessas técnicas foi possível construir uma base sólida para a definição dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio apresentados nas seções seguintes deste documento. Essa base compreende: a identificação dos papéis institucionais envolvidos (aluno, monitor, docente e coordenador), as necessidades centrais de comunicação e organização das monitorias, e as restrições impostas pelo contexto acadêmico da UFPB.

Principais achados e decisões:

- O sistema deve suportar quatro perfis de usuários com permissões distintas: aluno, monitor, docente e coordenador.
- A autenticação via e-mail institucional é obrigatória para garantir a integridade dos dados acadêmicos.
- O registro de presença por código alfanumérico foi definido como mecanismo principal após discussão sobre praticidade e rastreabilidade.
- A geração de relatórios foi classificada como Importante (não Essencial), pois o sistema pode funcionar sem ela em sua versão inicial.

Restrições identificadas:

- Todos os usuários devem possuir e-mail institucional válido da UFPB para acesso ao sistema.
- A plataforma será exclusivamente web; aplicativos nativos para Android e iOS não fazem parte do escopo desta versão.
- O sistema deve estar em conformidade com as normas institucionais da UFPB

referentes aos programas de monitoria.

Requisitos removidos ou fora do escopo desta versão:

- Integração com SIGAA e Moodle: descartada nesta versão por complexidade técnica e dependência de APIs externas não disponíveis.
- Videoconferência nativa: removida do escopo; a solução pode indicar links externos (ex.: Google Meet), mas não hospedará chamadas de vídeo próprias.
- Sistema de mensagens diretas entre usuários: identificado no Brainstorming, mas removido desta versão por aumentar significativamente o escopo; poderá ser incluído em versões futuras.
- Notificações automáticas por e-mail/push: identificadas no Brainstorming como desejáveis, mas adiadas para versão futura por exigirem infraestrutura adicional de mensageria.

5. Análise de Requisitos

5.1 Requisitos Funcionais

[RF001] Visualizar Lista de Monitorias

Descrição:

O sistema deve permitir que os usuários visualizem uma lista das disciplinas que possuem monitorias disponíveis, exibindo informações como nome da disciplina, quantidade de monitores vinculados e horários disponíveis para atendimento.

Casos de Uso Relacionados:

CdU004 – Consultar Monitorias

Prioridade: Essencial

Origem: Brainstorming – dificuldade dos alunos em localizar horários atualizados de monitoria;

Considerações Finais – necessidade de ambiente centralizado para consulta de monitorias.

[RF002] Demonstrar Interesse em Sessão de Monitoria

Descrição:

O sistema deve permitir que discentes demonstrem interesse em participar de uma sessão de monitoria

selecionando um horário disponível na grade de atendimentos.

Casos de Uso Relacionados:

CdU005 – Demonstração de Interesse

Prioridade: Essencial

Origem: Brainstorming – ausência de mecanismos para registrar interesse em sessões de monitoria;

Considerações Finais – decisão de implementar registro de interesse como funcionalidade essencial da plataforma.

[RF003] Gerenciar Horários de Monitoria

Descrição:

O sistema deve permitir que monitores cadastrem, visualizem e gerenciem seus horários de atendimento vinculados às disciplinas nas quais atuam.

Casos de Uso Relacionados:

CdU005 – Demonstração de Interesse

Prioridade: Essencial

Origem: Análise Documental – normas institucionais exigem controle e organização dos horários de atendimento; Brainstorming – dificuldade em encontrar horários atualizados identificada como problema central pelos integrantes.

[RF004] Registrar Presença em Sessão de Monitoria

Descrição:

O sistema deve permitir o registro de presença dos participantes através de um código alfanumérico gerado pelo monitor para cada sessão de atendimento.

Casos de Uso Relacionados:

CdU009 – Registro de Presença Monitor

CdU010 – Registro de Presença Discente

Prioridade: Essencial

Origem: Análise Documental – normas institucionais exigem registro formal de atendimentos realizados;
Considerações Finais – mecanismo de código alfanumérico definido como solução principal para controle de presença.

[RF005] Gerenciar Materiais Didáticos

Descrição:

O sistema deve permitir que monitores e docentes realizem o envio de materiais didáticos e que os usuários autorizados possam visualizar e efetuar o download desses arquivos.

Casos de Uso Relacionados:

CdU006 – Upload de Material

CdU007 – Download de Material

Prioridade: Importante

Origem: Brainstorming – falta de um ambiente centralizado para materiais didáticos identificada como problema pelos integrantes; Análise Documental – normas mencionam necessidade de disponibilização de conteúdos de apoio. Classificado como Importante pois o sistema pode operar com suas funções essenciais (autenticação, consulta de monitorias, horários e presença) sem o módulo de materiais em sua versão inicial.

[RF006] Gerar Relatórios de Monitoria

Descrição:

O sistema deve permitir que docentes gerem relatórios quantitativos contendo métricas relacionadas à participação dos alunos, frequência nas sessões, cancelamentos e desempenho das monitorias.

Casos de Uso Relacionados:

CdU008 – Geração de Relatórios de Monitoria

Prioridade: Importante

Rastreabilidade: Identificada na Análise Documental (necessidade de indicadores para avaliação das monitorias) e no Brainstorming (dificuldade de acompanhamento pela coordenação). Classificado como Importante pois o sistema pode operar sem relatórios em sua versão inicial; a funcionalidade agrega valor gerencial mas não impede o funcionamento básico da plataforma.

[RF007] Autenticar Usuário

Descrição:

O sistema deve permitir que usuários realizem autenticação utilizando e-mail institucional e senha, garantindo acesso às funcionalidades compatíveis com seu perfil de utilização.

Casos de Uso Relacionados:

CdU001 – Autenticação de Usuário

CdU002 – Recuperação de Senha

CdU003 – Cadastro de Usuário

Prioridade: Essencial

Origem: Análise Documental – normas institucionais exigem identificação formal dos participantes por vínculo com a UFPB; Considerações Finais – autenticação via e-mail institucional definida como restrição obrigatória para garantir a integridade dos dados acadêmicos.

[RF008] Gerenciar Perfil de Monitor

Descrição:

O sistema deve permitir que o Coordenador promova um Aluno ao perfil de Monitor, vinculando-o obrigatoriamente a uma disciplina específica, e revogue o perfil de Monitor de um usuário, desvinculando-o da disciplina e retornando-o ao perfil de Aluno.

Casos de Uso Relacionados:

CdU011 – Gerenciar Perfil de Monitor

Prioridade: Essencial

Origem: Análise Documental – normas institucionais preveem processo formal de indicação e desligamento de monitores por parte da coordenação; Considerações Finais – necessidade de suporte às atribuições administrativas do Coordenador descritas na Seção 2.4, que até então não possuíam requisito funcional correspondente.

5.2 Requisitos Não Funcionais

5.2.1 Usabilidade

Esta seção descreve os requisitos não funcionais associados à facilidade de uso da interface com o

usuário, material de treinamento e documentação do sistema.

[NF001] Navegação Simplificada

Descrição: O sistema deve permitir que os usuários localizem monitorias, visualizem seus horários de atendimento e acessem suas demonstrações de interesse utilizando no máximo 3 cliques a partir da página principal da plataforma. O cumprimento será verificado por inspeção do fluxo de navegação: o número de cliques será contado em teste com usuário representativo, e o resultado deve ser ≤ 3 cliques em 100% dos cenários testados.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): CdU004 – Consultar Monitorias; CdU005 – Demonstração de Interesse.

[NF002] Interface Responsiva

Descrição: A interface do sistema deve ser responsiva e funcional nas seguintes plataformas e resoluções alvo: (a) desktop – navegadores Chrome, Firefox e Edge nas resoluções 1366x768 e 1920x1080; (b) smartphones – telas com largura mínima de 360px e máxima de 430px (ex.: Android 10+ e iOS 15+), sem necessidade de rolagem horizontal. O cumprimento deste requisito será verificado por testes de renderização nas combinações de plataforma e resolução listadas.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): Todos os casos de uso do sistema.

[NF003] Consistência Visual

Descrição: Todas as telas do sistema devem seguir um padrão visual consistente, mantendo a mesma estrutura de menus, paleta de cores, conjunto de ícones e elementos de navegação. A consistência será verificada por revisão de interface (UI review): 100% das telas devem utilizar o mesmo sistema de design (componentes, tipografia e cores definidos no guia de estilos do projeto), sem desvios identificados em checklist de inspeção visual.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): Todos os casos de uso do sistema.

[NF004] Feedback de Operações

Descrição: O sistema deve exibir mensagens visuais de sucesso ou erro em até 1 segundo após a conclusão de cada operação (autenticação, cadastro, upload de materiais, registro de presença e geração de relatórios). As mensagens devem permanecer visíveis por no mínimo 3 segundos ou até o usuário descartá-las. O cumprimento será verificado em teste funcional cobrindo 100% das operações listadas.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): CdU001 – Autenticação de Usuário; CdU003 – Cadastro de Usuário; CdU006 – Upload de Material; CdU010 – Registro de Presença Discente.

[NF005] Facilidade de Aprendizagem

Descrição: Usuários sem treinamento prévio devem conseguir realizar as principais funcionalidades da plataforma, como consultar monitorias, demonstrar interesse em sessões e acessar materiais didáticos, em até 5 minutos de utilização. A conformidade será avaliada por teste de usabilidade com usuários representativos, registrando o tempo até a conclusão de cada tarefa.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): CdU004 – Consultar Monitorias; CdU005 – Demonstração de Interesse; CdU007 – Download de Material.

5.2.2 Desempenho

Esta seção descreve os requisitos não funcionais relacionados ao desempenho do sistema, incluindo tempo de resposta, velocidade de processamento e capacidade de atendimento aos usuários.

[NF006] Tempo de Resposta da Interface

Descrição: O sistema deve responder às ações realizadas pelos usuários, como pesquisas, navegação entre páginas e seleção de funcionalidades, em até 2,5 segundos para pelo menos 90% das requisições realizadas.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): CdU001 – Autenticação de Usuário; CdU004 – Consultar Monitorias; CdU005 – Demonstração de Interesse.

[NF007] Desempenho de Upload de Materiais

Descrição: O sistema deve concluir o envio de materiais didáticos de até 200 MB em no máximo 20 segundos para pelo menos 90% das operações realizadas em condições normais de rede.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): CdU006 – Upload de Material.

[NF008] Tempo de Geração de Relatórios

Descrição: O sistema deve gerar relatórios quantitativos de monitoria em até 5 segundos após a solicitação realizada pelo docente.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): CdU008 – Geração de Relatórios de Monitoria.

[NF009] Capacidade de Usuários Simultâneos

Descrição: O sistema deve suportar no mínimo 1.000 usuários conectados simultaneamente mantendo o tempo de resposta da interface (NF006) em até 2,5 segundos para $\geq 90\%$ das requisições e disponibilidade $\geq 99\%$ durante o período letivo. O cumprimento será verificado por teste de carga (load test) simulando 1.000 usuários concorrentes por no mínimo 30 minutos.

Prioridade: Desejável

Caso(s) de uso associado(s): Todos os casos de uso do sistema.

5.3 Regras de Negócio

Esta seção formaliza as regras de negócio referenciadas ao longo dos requisitos funcionais e não funcionais, bem como das entidades descritas no Glossário. As regras abaixo restringem valores, formatos e comportamentos do sistema e devem ser respeitadas independentemente da interface utilizada.

[RN001] Janela para cancelamento de Check-in confirmado

Descrição: uma demonstração de interesse tem seu Check-in considerado confirmado a partir de 2 horas antes do horário de atendimento. Após a confirmação, o cancelamento pelo Discente só é permitido até 1 hora antes do início do atendimento.

[RN002] Formatos de arquivo aceitos para Materiais

Descrição: um Material só pode ser cadastrado nas extensões .png, .jpeg, .tif, .mp4, .wav, .mkv ou .pdf, conforme o atributo formato da entidade Material.

[RN003] Tamanho máximo de Material

Descrição: um Material não pode exceder 200 MB de tamanho, conforme o atributo tamanhoArquivo da entidade Material.

[RN004] Restrição de escopo de escrita por vínculo disciplinar

Descrição: entidades do tipo Monitor só possuem permissão de escrita (inserção, alteração ou exclusão) na disciplina à qual estão oficialmente vinculadas. Entidades do tipo Docente possuem permissão de escrita sobre todas as disciplinas de sua alçada.

[RN005] Escala temporal dos gráficos de relatórios

Descrição: os gráficos gerados no relatório de monitoria (RF006) devem exibir todos os meses do ano letivo selecionado, de janeiro a dezembro, inclusive os meses futuros ainda sem dados consolidados, mantendo a escala visual completa.

[RN006] Dados obrigatórios para cadastro de Aluno

Descrição: o formulário de cadastro de Aluno deve conter obrigatoriamente nome completo, e-mail institucional válido (RN008), matrícula e senha atendendo à política de senha (RN009).

[RN007] Dados obrigatórios para cadastro de Docente

Descrição: o formulário de cadastro de Docente deve conter obrigatoriamente nome completo, e-mail institucional válido (RN008) e senha atendendo à política de senha (RN009).

[RN008] E-mail institucional obrigatório

Descrição: o sistema só aceita e-mails institucionais da UFPB em qualquer cadastro ou autenticação de Usuário.

[RN009] Política de senha

Descrição: a senha do Usuário deve ter entre 8 e 100 caracteres e incluir pelo menos uma letra maiúscula e um número.

6. Especificação de Requisitos

Esta seção apresenta a especificação detalhada dos três casos de uso mais relevantes do sistema Monitorando. Os casos de uso selecionados foram [CdU001] Autenticar Usuário, [CdU005] Demonstrar Interesse em Sessão de Monitoria e [CdU010] Registrar Presença em Sessão (Discente), por três razões: (i) todos possuem prioridade Essencial; (ii) juntos, eles formam a cadeia de valor central da plataforma — o usuário se autentica, demonstra interesse em uma sessão e registra sua presença; e (iii) os dados produzidos por eles alimentam diretamente a geração de relatórios (RF006), principal instrumento de gestão de docentes e coordenadores. Os casos de uso estão agrupados em duas subseções: Acesso e Sessões de Monitoria. A numeração (CdU) segue os identificadores já referenciados nos Requisitos Funcionais da Seção 5.1.

Acesso

Esta subseção agrupa os casos de uso responsáveis pelo controle de acesso à plataforma. O ator destes casos de uso é o Usuário, entidade que generaliza os perfis Aluno, Monitor, Docente e Coordenador (Seção 3.1).

[CdU001] Autenticar Usuário

Permite que um usuário previamente cadastrado e validado acesse a plataforma informando e-mail institucional e senha, liberando exclusivamente as funcionalidades compatíveis com o seu perfil. Atende ao requisito funcional [RF007] e observa as regras de negócio [RN008] (e-mail institucional obrigatório) e [RN009] (política de senha).

Ator: Usuário (Aluno, Monitor, Docente ou Coordenador).

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Entradas e pré-condições: O usuário deve possuir cadastro com statusConta “Ativa” (validado por código de verificação, conforme CdU003) e não deve estar autenticado no momento. Entradas: e-mail institucional e senha.

Saídas e pós-condições: Sessão de acesso autenticada e usuário direcionado à interface correspondente ao seu perfil, com acesso restrito às funcionalidades do seu nível de permissão. Em caso de falha, o sistema permanece na tela de login exibindo a mensagem de erro correspondente (NF004).

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O usuário preenche os campos de e-mail institucional e senha.

3. O usuário aciona o botão “Entrar”.
4. O sistema valida o formato institucional do e-mail (RN008) e verifica as credenciais na base de usuários ativos.
5. O sistema identifica o perfil do usuário (Aluno, Monitor, Docente ou Coordenador).
6. O sistema direciona o usuário para a interface inicial correspondente ao seu perfil.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo alternativo – Recuperação de senha [CdU001a]

1. No passo 2 do fluxo principal, o usuário aciona a opção “Esqueci minha senha”.
2. O sistema executa o caso de uso [CdU002] Recuperação de Senha.

Fluxo de exceção – Credenciais inválidas [CdU001b]

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o e-mail não está cadastrado ou que a senha não confere.
2. O sistema exibe a mensagem “E-mail ou senha incorretos”.
3. O sistema limpa apenas o campo de senha, mantendo o e-mail preenchido, e permanece na tela de login.

Fluxo de exceção – Campos obrigatórios não preenchidos [CdU001c]

1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema identifica que o e-mail e/ou a senha não foram preenchidos.
2. O sistema destaca o(s) campo(s) pendente(s) e exibe a mensagem “Preencha todos os campos obrigatórios”.

Fluxo de exceção – Conta pendente de validação [CdU001d]

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que a conta possui statusConta “Pendente de Validação”.
2. O sistema informa que a conta ainda não foi validada e oferece o reenvio do código de verificação por e-mail (CdU003).

Sessões de Monitoria

Esta subseção agrupa os casos de uso relacionados ao ciclo de vida da participação do aluno em uma sessão de monitoria: primeiro o discente demonstra interesse em um horário disponível e, no dia do atendimento, registra a sua presença. O ator principal de ambos é o Discente; o Monitor participa como ator secundário do registro de presença, pois é ele quem gera o código da sessão (CdU009).

[CdU005] Demonstrar Interesse em Sessão de Monitoria

Permite que o discente registre interesse em participar de uma sessão de monitoria, selecionando um horário com status “Disponível” na grade de atendimentos de uma disciplina. Atende ao requisito funcional [RF002] e se apoia nos horários cadastrados pelos monitores ([RF003]) e na consulta de monitorias ([RF001]).

Ator: Discente (Aluno).

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Entradas e pré-condições: O discente deve estar autenticado (CdU001) e ter navegado até a grade de sessões de uma disciplina com monitoria ativa (CdU004). Deve existir ao menos uma Sessão de Monitoria com status “Disponível”. Entrada: sessão selecionada pelo discente.

Saídas e pós-condições: Uma Demonstração de Interesse é criada com dataRegistro preenchida e statusPresenca “Pendente”, vinculando o aluno à sessão escolhida. A demanda passa a ser visível ao monitor responsável e o registro fica disponível para posterior confirmação de presença (CdU010) e contabilização em relatórios (RF006).

Fluxo de eventos principal

1. O discente consulta a lista de monitorias e seleciona a disciplina desejada (CdU004).
2. O sistema exibe a grade de sessões da disciplina, indicando visualmente o status de cada sessão (Disponível, Indisponível, Em Andamento ou Encerrada).
3. O discente seleciona uma sessão com status “Disponível” e confirma a demonstração de interesse.
4. O sistema registra a Demonstração de Interesse com a data e hora do registro e statusPresenca “Pendente”.
5. O sistema exibe mensagem de confirmação da operação (NF004) e atualiza a grade.

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo alternativo – Cancelamento do interesse [CdU005a]

1. Após o passo 5, o discente acessa suas demonstrações de interesse e solicita o cancelamento.
2. O sistema verifica a janela de cancelamento: com o Check-in confirmado (a partir de 2 horas antes do atendimento), o cancelamento só é permitido até 1 hora antes do início da sessão (RN001).
3. Estando dentro da janela permitida, o sistema cancela o registro e libera a vaga; caso contrário, informa que o prazo de cancelamento foi excedido.

Fluxo de exceção – Sessão indisponível [CdU005b]

1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema identifica que a sessão selecionada deixou de estar “Disponível” (por exemplo, foi encerrada ou tornada indisponível pelo monitor).
2. O sistema informa a indisponibilidade, não registra o interesse e atualiza a grade de sessões.

Fluxo de exceção – Interesse duplicado [CdU005c]

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o discente já possui Demonstração de Interesse ativa para a mesma sessão.
2. O sistema informa a duplicidade e mantém o registro original, sem criar um novo.

[CdU010] Registrar Presença em Sessão (Discente)

Permite que o discente confirme sua presença em uma sessão de monitoria informando o código alfanumérico de 6 caracteres gerado pelo monitor no início do atendimento (CdU009). Atende ao requisito funcional [RF004] e produz os dados de frequência consumidos pelos relatórios de monitoria (RF006).

Ator: Discente (Aluno). **Ator secundário:** Monitor, responsável por gerar e divulgar o código de presença (CdU009).

Prioridade:	☒	Essencial	☐	Importante	☐	Desejável
--------------------	-------------------------------------	-----------	--------------------------	------------	--------------------------	-----------

Entradas e pré-condições: O discente deve estar autenticado (CdU001) e possuir Demonstração de Interesse registrada para a sessão (CdU005). A sessão deve estar com status “Em Andamento” e o monitor deve ter gerado o código de presença da sessão. Entrada: código alfanumérico de 6 caracteres.

Saídas e pós-condições: O statusPresenca da Demonstração de Interesse é atualizado de “Pendente” para “Presente”. O registro passa a compor as métricas de frequência da sessão, da disciplina e dos relatórios gerados pelos docentes (RF006). Em caso de falha na validação, o statusPresenca permanece inalterado.

Fluxo de eventos principal

1. O monitor inicia a sessão de monitoria e gera o código de presença, divulgando-o aos participantes presentes (CdU009).
2. O discente acessa, em sua área na plataforma, a sessão na qual demonstrou interesse.
3. O discente aciona a opção “Registrar presença”.
4. O discente digita o código alfanumérico informado pelo monitor e confirma.
5. O sistema valida se o código corresponde ao código ativo da sessão (codigoPresenca).
6. O sistema atualiza o statusPresenca do discente para “Presente” e exibe mensagem de confirmação (NF004).

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo de exceção – Código incorreto [CdU010a]

1. No passo 5 do fluxo principal, o sistema identifica que o código informado não corresponde ao código da sessão.
2. O sistema exibe a mensagem “Código de presença inválido” e permite nova tentativa, mantendo o statusPresenca “Pendente”.

Fluxo de exceção – Sessão encerrada [CdU010b]

1. No passo 5 do fluxo principal, o sistema identifica que a sessão já possui status “Encerrada”.
2. O sistema rejeita o registro, informa que o período de confirmação de presença foi encerrado e o statusPresenca é definido como “Ausente”.

Fluxo de exceção – Ausência de demonstração de interesse [CdU010c]

1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema identifica que o discente não possui Demonstração de Interesse para a sessão.
2. O sistema informa que o registro de presença requer demonstração de interesse prévia e direciona o discente para a grade de sessões da disciplina (CdU005).

6.1. Diagrama Casos de Uso

O diagrama abaixo consolida a visão funcional do Monitorando e contempla todos os Requisitos Funcionais definidos na Seção 5.1. Cada caso de uso exibe, entre colchetes, o identificador do requisito funcional (ou regra de negócio) ao qual está rastreado. Os atores estão organizados em uma hierarquia de generalização: Discente e Docente especializam Usuário; Monitor especializa Discente (todo monitor é um estudante); e Coordenador especializa Docente, herdando suas permissões e acrescentando as atribuições administrativas de gestão de perfis (RF008).

Em relação à versão anterior do diagrama, foram realizadas as seguintes melhorias:

- Remoção dos casos de uso “Iniciar chat” e “Interagir chat”, pois o sistema de mensagens diretas foi formalmente retirado do escopo desta versão (Seção 4.3 – Considerações Finais).
- Remoção do caso de uso “Marcar Disciplinas Favoritas”, que não possui requisito funcional correspondente na Seção 5.1.
- Inclusão da etiqueta [RFxxx] em cada caso de uso, garantindo rastreabilidade visual completa entre o diagrama e os requisitos funcionais.
- Padronização das relações «include» e «extend»: Cadastrar-se «include» Validar E-mail Institucional (RN008); Recuperar Senha «extend» Autenticar Usuário; e Demonstrar Interesse «include» Consultar Monitorias.
- Divisão do RF004 em dois casos de uso complementares — Gerar Código de Presença (Monitor) e Registrar Presença em Sessão (Discente) — refletindo os papéis distintos previstos em CdU009 e CdU010.
- Associação de “Baixar Material Didático” ao ator Usuário, pois o RF005 prevê que todos os usuários autorizados possam visualizar e baixar arquivos.
- Representação do RF008 pelos casos de uso Promover Aluno a Monitor e Revogar Perfil de Monitor, exclusivos do Coordenador, em conformidade com a implementação atual do backend (endpoints PATCH /usuarios/{id}/promover e /usuarios/{id}/revogar).

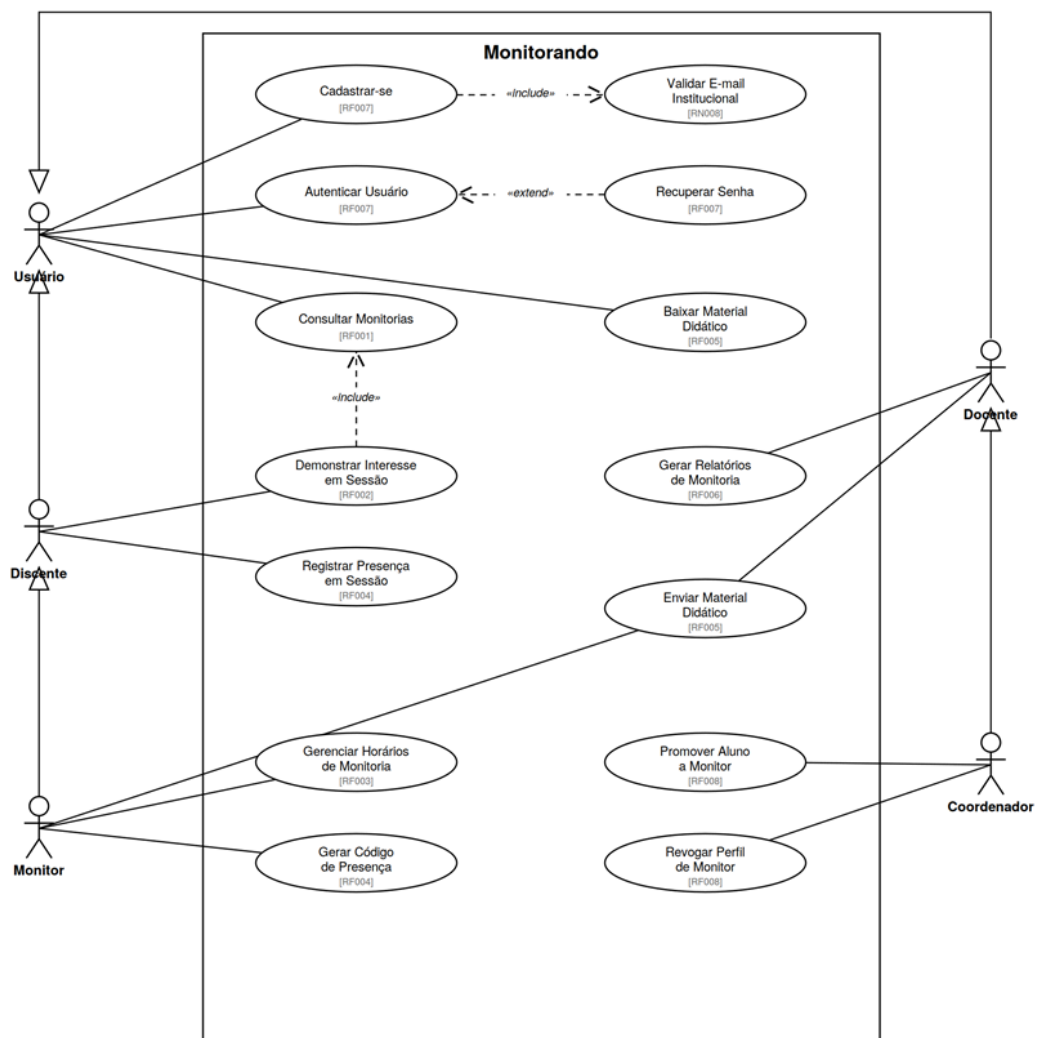


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso do sistema Monitorando (elaborado pelos autores).

7. Análise de casos de uso (diagrama de classes de análise)

